Redação, Matemática e Ciências Humanas

PROVAS DISCURSIVAS

1º Semestre

2026

VESTIBULAR UNIFICADO FGV

RMH-T01

SUA PROVA

- Além deste caderno contendo **1 (uma) Redação, 8 (oito) questões discursivas de Matemática e 8 (oito) questões de Ciências Humanas**, você receberá do fiscal de prova o caderno de textos definitivos.

TEMPO

- Você dispõe de **5 (cinco) horas** para a realização da prova, já incluído o tempo para o preenchimento do caderno de textos definitivos;
- **2 horas** após o início da prova é possível retirar-se da sala, sem levar o caderno de prova;
- Não será permitido levar o caderno de provas.

NÃO SERÁ PERMITIDO

- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova;
- Anotar informações relativas às respostas em qualquer outro meio que não seja o caderno de prova;
- Levantar da cadeira sem autorização do fiscal de sala;
- Usar o sanitário ao término da prova, após deixar a sala.

INFORMAÇÕES GERAIS

- Verifique se seu caderno está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal da sala, para que sejam tomadas as devidas providências;
- Confira seus dados pessoais, especialmente nome, número de inscrição e documento de identidade e leia atentamente as instruções para preencher o caderno de textos definitivos;
- Use somente caneta esferográfica, fabricada em material transparente, com tinta preta ou azul;
- Assine seu nome apenas no(s) espaço(s) reservado(s);
- Reserve tempo suficiente para o preenchimento do caderno de textos definitivos. O preenchimento é de sua responsabilidade e não será permitida a troca do caderno de textos definitivos em caso de erro;
- Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas na folha de respostas e no caderno de textos definitivos;
- A FGV coletará as impressões digitais dos candidatos na lista de presença;
- Os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais quando do ingresso e da saída de sanitários durante a realização das provas;
- **Boa sorte!**

Redação

Texto 1



Galvão Bertazzi, Folha de S.Paulo, 29.jul.2025.

Texto 2

Política e Liberdade de expressão

O debate sobre a liberdade de expressão é algo que se arrasta desde, no mínimo, os séculos XVIII e XIX, até os nossos dias – havendo sido posto novamente na "pauta do dia" nos últimos anos, com o fortalecimento, aqui e acolá, de movimentos políticos de extrema direita.

Analisando-se atentamente, porém, as múltiplas conformações desse debate ao longo da história das ideias, salta aos olhos como posições antagônicas acerca da "liberdade de expressão" vão sendo continuamente abraçadas por facções, vejamos só, supostamente antagônicas do espectro político, de modo que, por exemplo, a defesa de uma liberdade de expressão mais irrestrita passa a ser feita, no século XXI, sobretudo por conservadores – enquanto os progressistas, com destaque para aqueles de esquerda, aferram-se ao direito e à moral para justificarem uma liberdade de expressão "menos permissiva" (seja ou não isso possível), em prol de algum tipo de "ordem".

E mais: esquerda e direita não raro vêm valendo-se dos mesmíssimos argumentos, em casos distintos apenas em aparência, mas semelhantes em essência, de forma cruzada.

Deve-se notar, não obstante, que há, sempre, exceções nessa tendência de posicionar-se de tal ou qual maneira quanto à liberdade de expressão.

Tome-se, por exemplo, do lado dos progressistas, Noam Chomsky e o Partido da Causa Operária, à esquerda, os quais colocam-se a favor de uma liberdade de expressão irrestrita; e, à direita, Amanda Vetorazzo, do Movimento Brasil Livre (MBL) – que está em um meio termo, note-se, entre liberalismo e conservadorismo, vinculando-se ao neoconservadorismo –, a qual oscila entre a defesa de uma liberdade de expressão irrestrita e da censura (a depender do caso), e então ter-se-á um retrato do que queremos dizer.

João Gabriel Gaspar Ballestero, https://aterraeredonda.com.br/.15.ago.2025. Adaptado.

Texto 3

Violência simbólica não é liberdade de expressão

Defender que humoristas, jornalistas, comentaristas ou qualquer outra categoria profissional tenham imunidade para ferir direitos fundamentais é desconsiderar a Constituição. O humor, como forma de expressão artística, deve ser preservado. No entanto, não pode ser instrumento para normalizar o racismo, a homofobia, a transfobia, o capacitismo ou outras formas de discriminação. É exatamente este o ponto da decisão judicial que condenou a oito anos de prisão o humorista Leo Lins por falas ofensivas, travestidas de piadas, contra pessoas negras, com deficiência e contra a população LGBTQIA+.

A decisão está em consonância com os princípios da Constituição de 1988, especialmente a dignidade da pessoa humana, a igualdade e a vedação ao racismo e a todas as formas de discriminação. O uso de características imutáveis —como cor da pele, identidade de gênero, traços físicos ou condições de deficiência— como motivo de escárnio ou chacota não é liberdade de expressão: é violência simbólica. E, como tal, merece resposta institucional e jurídica.

Silvia Souza, Folha de S.Paulo 06.jun.2025. Adaptado.

Texto 4

Criminalização da piada

É preocupante a condenação de um humorista a oito anos de prisão por suposto "racismo recreativo" (cabe recurso). A sentença criminal desconsidera o "*animus jocandi*" (intenção de fazer humor), afastando-o como conceito "superado", e conclui que as falas em contexto de comédia, ainda que controversas ou de mau gosto, caracterizam crime, justamente por se darem em ambiente de "descontração e diversão".

No entanto, a própria lei 14.532/2023, que tipifica o racismo recreativo, exige dolo específico para a configuração do crime. O "*animus discriminandi*" (intenção deliberada de ofender, excluir ou rebaixar a dignidade de minorias) é elemento essencial desse tipo penal. Sem ele, não há crime. Tal entendimento foi consagrado no *habeas corpus* 82.424, em que o STF reconheceu o crime de racismo apenas quando a conduta revela clara intenção de inferiorização racial.

No caso do referido humorista, está ausente o dolo específico, salvo prova muito robusta em sentido contrário, da qual não se tem notícia. Deveria haver um discurso de ódio específico, direcionado a cumprir o objetivo de incitar a violência, opressão, marginalização, exclusão ou até eliminação de determinado grupo étnico.

O humor pode ser considerado indecoroso ou de mau gosto, mas isso não significa a vontade dolosa de humilhar ou submeter uma comunidade ao opróbrio a ponto de implicar a prática de crime de ódio em *show* humorístico, no qual o público-alvo sabe prévia e indubitavelmente estar sob atmosfera de pilhéria, sem qualquer dolo específico. A tentativa de criminalizar a piada, por si só, fere o núcleo duro da liberdade de expressão.

Ricardo Sayeg, Folha de S.Paulo, 06.jun.2025. Adaptado.

Recentemente, um comediante foi condenado pela Justiça, por veicular, em *shows* e pela Internet, piadas consideradas preconceituosas e nocivas sobre grupos humanos vulneráveis.

Tal condenação suscitou e ainda suscita muitos debates, em grande parte, porque, para além do caso particular, envolve o sentido e os limites da noção de liberdade de expressão, com todas as implicações políticas e sociais que a acompanham.

Tomando como referência e exemplo o caso judicial acima citado, redija uma dissertação em prosa sobre o tema: **A liberdade de expressão é absoluta ou deve ter limites?**

Matemática Discursiva

1

Em janeiro de 1984, um observatório registrou níveis de dióxido de carbono (CO_2) de 344 ppm (partes por milhão). A partir daí, a leitura média de CO_2 aumentou cerca de 1,5 ppm a cada ano.

Qual é o nível esperado de CO_2, em ppm, para janeiro de 2026?

2

Em um conjunto de 30 números, alguns são iguais a 13. A média aritmética desses 30 números é igual a 25.

Retiram-se desse conjunto todos os números iguais a 13 e a média aritmética dos números restantes passa a ser 33.

a) Determine a soma dos 30 números originais.

b) Determine quantos números iguais a 13 havia no conjunto original.

3

Uma grande quantidade de bolas, numeradas sequencialmente 1, 2, 3, ..., é colocada em 4 caixas (A, B, C, D) de acordo com as etapas a seguir.

- Etapa 1: a bola de número 1 é colocada na caixa A.
- Etapa 2: são colocadas as 3 bolas seguintes, de números 2, 3 e 4, na caixa B.
- Etapa 3: são colocadas as 5 bolas seguintes, de números 5, 6, 7, 8, e 9 na caixa C.
- Etapa 4: são colocadas as 7 bolas seguintes, de números 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 na caixa D.
- Etapa 5: retorna-se à caixa A, onde são colocadas as 9 bolas seguintes.
- E assim, sucessivamente.

a) Após a etapa de número *N*, quantas bolas ao todo já terão sido colocadas nas 4 caixas?

b) Em qual das 4 caixas será colocada a bola de número 1000?

4

Pedro tem 17 covas em linha reta e igualmente espaçadas para plantio de algumas palmeiras imperiais. Pedro é muito cuidadoso com a questão da estética: quer plantar uma quantidade *Q* de palmeiras, maior do que 0 (zero) mas menor do que 17 e de tal forma que as quantidades de covas vazias antes da primeira palmeira, depois da última palmeira e entre duas palmeiras plantadas consecutivas (quando for o caso) sejam iguais a *N*. Por exemplo, se forem plantadas *Q*=2 palmeiras, haverá *N*=5 covas vazias antes da primeira palmeira, *N*=5 covas vazias entre a primeira e a segunda palmeiras e *N*=5 covas vazias após a segunda palmeira.

a) Expresse o valor de *N* em função de *Q*.

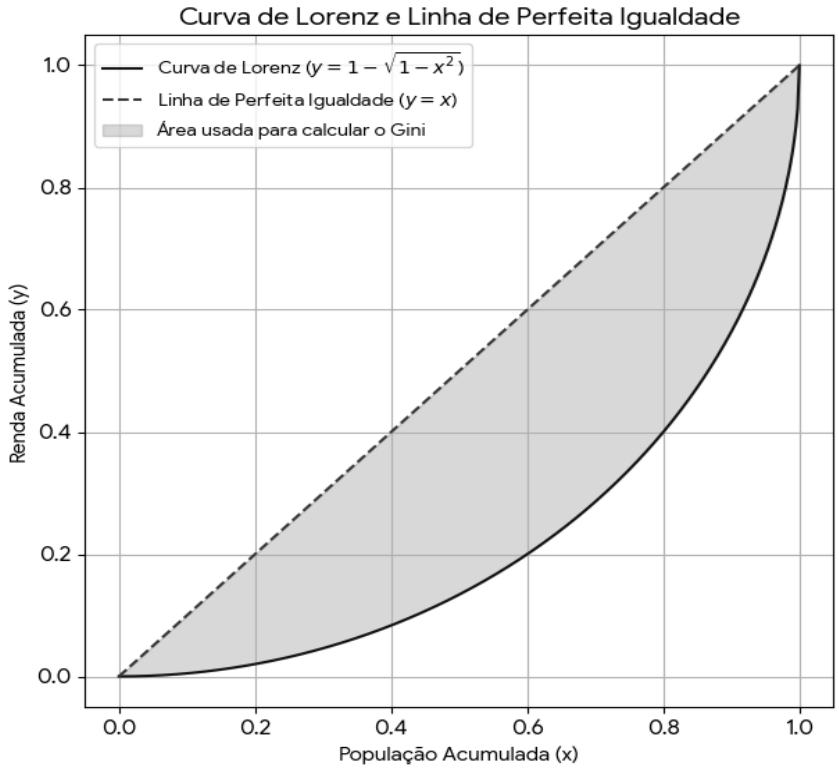
b) Quantos são os possíveis valores de *Q* satisfazendo as condições desejadas por Pedro?

5

A curva de Lorenz é um gráfico que representa a distribuição de renda em uma população. Ela relaciona a porcentagem acumulada da população, ordenada por renda (eixo horizontal), com a porcentagem acumulada da renda que essa parcela da população possui (eixo vertical). A linha reta ($y = x$) representa a "perfeita igualdade de renda", onde 20% da população possui 20% da renda, 50% possui 50% da renda, e assim por diante.

A área entre a linha de perfeita igualdade e a curva de Lorenz é uma medida da desigualdade de renda. Essa área é usada para calcular o Índice de Gini, que varia de 0 (perfeita igualdade) a 1 (perfeita desigualdade). O índice é dado pela fórmula:

$$G = \frac{Área\ entre\ a\ linha\ de\ igualdade\ e\ a\ Curva\ de\ Lorenz}{Área\ entre\ a\ linha\ de\ igualdade\ e\ o\ eixo\ horizontal}$$



Suponha que a curva de Lorenz de certo país seja dada por $y = 1 - \sqrt{1 - x^2}$ ($x \in [0, 1]$), que é a curva traçada na figura.

a) Determine qual fração da riqueza deste país está concentrada nos 20% mais ricos.

b) Explique por que o gráfico dessa curva é um arco de circunferência. Determine o centro e o raio dessa circunferência.

c) Determine o Índice de Gini desse país com duas casas decimais (considere a aproximação $\pi = 3{,}14$).

6

Isabela está explorando aproximações de funções e quer encontrar um polinômio de segundo grau $p(x)$ para aproximar a função trigonométrica $f(x) = \cos(x)$ no intervalo [−90, 90], onde x é o ângulo em graus.

Para que a aproximação seja precisa em pontos-chave, o polinômio $p(x)$ deve ter o mesmo valor que $\cos(x)$ nos pontos $x = -90$, $x = 0$ e $x = 90$.

Determine a função quadrática $p(x)$ que satisfaz essas condições.

7

Considere um baú que contém três tipos de peças: pirâmides, cubos e esferas. Na etapa inicial (t = 1), antes do procedimento que será descrito a seguir, o baú tem:

- $P(1)$ = 2 pirâmides;
- $C(1)$ = 2 cubos;
- $E(1)$ = 2 esferas.

Em cada etapa t (t = 1, 2, 3, …) ocorre o seguinte procedimento: seleciona-se uma peça aleatória do baú. A peça é **devolvida** ao baú e acrescentam-se novas peças de acordo com as seguintes regras:

1. se a peça selecionada for um cubo: acrescentar ao baú 1 pirâmide e 1 esfera;
2. se a peça selecionada for uma pirâmide: acrescentar ao baú 1 cubo e 1 esfera;
3. se a peça selecionada for uma esfera: acrescentar ao baú 1 cubo, 1 pirâmide e mais 2 esferas.

Sejam $P(t)$, $C(t)$ e $E(t)$, respectivamente, o número de pirâmides, cubos e esferas no baú na etapa t, antes do procedimento de seleção de uma peça. Assim, os valores iniciais são $P(1)$, $C(1)$, $E(1)$; depois de realizar a etapa 1, obtemos $P(2)$, $C(2)$, $E(2)$, e assim por diante.

a) Suponha que, na etapa 1, a peça escolhida tenha sido uma pirâmide. Determine $P(2)$, $C(2)$ e $E(2)$.

b) Determine $P(t) + C(t) - E(t)$ para t = 2025.

8

Rodrigo está em um jogo de apostas com seus amigos. Ele começa com um saldo inicial de R$ 30,00. As rodadas são independentes e, a cada rodada, ele pode perder R$ 10,00, com probabilidade p, ou ganhar R$ 10,00 com probabilidade $1 - p$.

a) Determine a probabilidade de Rodrigo perder todo o dinheiro em 3 rodadas.

b) Determine a probabilidade de Rodrigo estar com saldo inferior aos R$ 30,00 iniciais depois de 3 rodadas.

Ciências Humanas Discursiva

1



Gravura francesa do século XVIII intitulada “Destruição da estátua do rei [Jorge III] em Nova York, em 9 de julho de 1776” Fonte: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/666015

A gravura mostra um dos primeiros atos da Revolução Americana. Cinco dias após a Declaração de Independência ter sido assinada na Filadélfia (04/07/1776), um grupo de revolucionário nova-iorquinos, conhecido como “Filhos da Liberdade”, derrubou uma estátua do Rei Jorge III, marcando o fim do reconhecimento da autoridade inglesa sobre suas colônias na América.

Partindo da imagem e do trecho,

a) indique dois episódios da política inglesa para suas colônias americanas que, a partir dos anos 1760, aumentaram o descontentamento dos colonos norte-americanos, contribuindo para a decisão de se declararem independentes;

b) caracterize as principais ideias políticas que embasaram as atitudes revolucionárias, como a dos “Filhos da Liberdade”, e questionaram a legitimidade do domínio colonial inglês.

2



O HOMEM DE CÔR.

N.º 1.

CONST. POLITICA DO IMPERIO, Tit. 20.

Dos Cidadãos Brasileiros art. 6.º

São Cidadãos Brasileiros &c. &c. §.os 1.º 2.º 3.º 4.º e 5.º

Tit. 8.º Das disposiçoens geraes, e garantias dos direitos civis, e politicos dos Cidadãos Brasileiros. Art. 179 § 14 Todo o Cidadão pode ser admitido aos cargos publicos civis, Politicos, e Militares, sem outra differença que não seja a de seos talentos, e virtudes.

O Povo do Brasil he composto de Classes heterogeneas; e debalde as Leis intentem misturadas, ou confundidas sempre alguma hade procurar, e tender a separar-se das outras, e eis hum motivo mais para a eleição recair nas classes mais numerozas.

Por Manoel Zeferino dos Santos.— Presidente de Pernambuco.

Officio de 12 de Junho de 1833.

40 ñi. SABBADO 14 DE SETEMB[illegible] DE 1833 | TYPOGRAPHIA FLUMINENSE DE BRITO E C.

Com licença do Sr. Manoel Zeferino dos Santos, e de seu sequito.

Parto monstruozo e revoltante he sem duvida o Officio de 12 de Junho de 1833, se a brutalidade ou crassa ignorancia o não dictára, a ideia de divizão das Classes fere de morte a Constituição do Imperio, e no pelago de intrigas interminaveis a preza he partilhado serviço. Diz o Prezidente de Pernambuco tratando das G. Nacionaes = Que esta instituição que parecia ser a mais proficua para a defeza do Brasil e segurança da tranquilidade interna pela qualidade que deverião ter os individuos que a devião compor, não tem, ao menos na quella Provincia correspondido aos seos fins etc. etc.

Fonte: Recorte digitalizado da primeira página da edição 01 de *O Homem de Côr* (1833) – FBN/RJ

O jornal *O Homem de Côr*, fundado em 1833 por Paula Brito, destacava em seu cabeçalho a frase: *"Todo cidadão pode ser admitido aos cargos públicos, civis, políticos e militares, sem outra diferença que não seja dos seus talentos e virtudes."* A publicação denunciava a discriminação racial, a exclusão social e política da população negra e defendia o seu reconhecimento e a sua cidadania em um contexto marcado pela ordem escravocrata.

Considerando o contexto histórico do Período Regencial (1831–1840),

a) explique como os ideais de liberdade e cidadania defendidos pelo jornal *O Homem de Côr* se contrapunham à ordem social e política estabelecida pela Constituição de 1824;

b) identifique uma das revoltas ocorridas no período regencial que contou com participação relevante da população negra e caracterize suas principais demandas, em sintonia com os ideais divulgados pelo jornal *O Homem de Côr.*

3



Fotografia de Benno Wundshammer (1913-1987): Equipe inglesa no Estádio de Berlim em 15/05/1938, in: https://images.grandpalaisrmn.fr/ark:/36255/10-512783

Em 15 de maio de 1938, alguns jornais alemães e britânicos dedicaram sua primeira página a um evento esportivo que foi ultrapassado por seu peso político: a derrota da seleção nacional alemã diante da temida equipe inglesa. A fotografia do pré-jogo mostrou que os jogadores de Sua Majestade realizaram, em uníssono, a saudação nazista em sinal de respeito quando o hino alemão foi executado. A divulgação dessa fotografia e, de forma mais ampla, da notícia da saudação feita pelos jogadores ingleses aconteceu em um contexto extremamente tenso: antes da Conferência de Munique, em setembro de 1938, que selaria o fim da Tchecoslováquia, com o expansionismo hitlerista voltando-se para a Áustria.

Adaptado de Alexandre SUMPF, «Faute de main», *Histoire par l'image,* consultado em 03/09/2025, https://histoire-image.org/etudes/faute-main

Eventos esportivos podem assumir significados políticos em períodos de tensão internacional. Com base no texto,

a) explique de que forma a fotografia da saudação nazista dos jogadores ingleses diante do hino alemão mostra o uso da propaganda pelo regime nazista;

b) indique um exemplo histórico brasileiro em que o esporte também foi usado com fins de propaganda política no século XX.

4



Monumento dedicado à Marcha do Sal, em Nova Délhi (Índia), encomendado em 1972, para os 25 anos da independência do país (1947). Fonte: https://culturenow.org/site/dandi-march-statue

Em 12 de março de 1930, Mohandas K. Gandhi iniciou a Marcha do Sal, caminhando cerca de 400 km em direção ao litoral do Oceano Índico, em protesto contra o monopólio britânico sobre a produção e tributação do sal.

Com base nesse episódio, responda aos itens a seguir.

a) Descreva duas razões, socioeconômicas ou políticas, que motivaram os indianos a se opor ao domínio britânico naquele contexto.

b) Apresente de que forma estratégias de *resistência não violenta*, como a Marcha do Sal, promoveram o movimento de independência da Índia.

5



Centro Financeiro de Singapura. 2025.

A globalização é o processo de crescente interconexão e interdependência entre países e sociedades de todo o mundo, que abrange diferentes dimensões, incluindo a economia, a política, a cultura e a sociedade, entre outras. Impulsionada pelo avanço tecnológico, especialmente nas áreas de transporte e comunicação, ela tem provocado um impacto profundo nas relações internacionais e na vida cotidiana das pessoas.

Sobre o tema, responda aos itens a seguir.

a) Mostre como o avanço tecnológico, especialmente nas áreas de transporte e de comunicação, impactou a economia mundial.

b) Apresente duas ***desvantagens*** da globalização.

6

A partir da década de 1970, ficaram evidentes os danos que o crescimento econômico e a industrialização causaram ao meio ambiente. O modelo tecnológico, elaborado com base na exploração dos recursos naturais, estava esgotado. Assim, tornou-se necessário mudar o enfoque sobre o uso indiscriminado do capital natural, avaliando sua conservação e seu aproveitamento em equilíbrio com o meio ambiente.

O ponto crítico da sustentabilidade é como empreender esse crescimento sem que a base dos recursos naturais seja degradada. Nesse sentido, a introdução de novos conceitos de desenvolvimento sustentado iniciou um novo ciclo, baseado na elaboração e na implementação de políticas ambientais, na busca da negociação e do entendimento entre a preservação do meio ambiente e os processos de produção.

VITAL, Pedro S. Paz, *et allii. Recursos hídricos, agricultura e meio ambiente*. Rev. Bras. de Eng. Agrícola. Dez. 2010. (Adaptado)

a) Apresente dois exemplos do uso *indiscriminado do capital natural*.

b) Indique duas técnicas industriais que procuram harmonizar os processos de produção e a preservação do meio ambiente.

7

Analise as duas imagens a seguir.



1. 1942. Poster do Tio Sam convocando os cidadãos americanos a se alistarem nas Forças Armadas: "Eu quero você para o exército dos Estados Unidos".



2. Foto de Donald Trump na campanha eleitoral de 2024, quando adotou como *slogan* a frase *Make America Great Again* ("Torne a América grande de novo").

Desde o século XIX, a figura do "Tio Sam" personifica os ideais do governo dos Estados Unidos, tendo sido usada para incentivar a população em geral a apoiar a entrada dos EUA na Segunda Guerra, assim como para assegurar aos eleitores de Trump que os Estados Unidos vão voltar a ser uma grande potência.

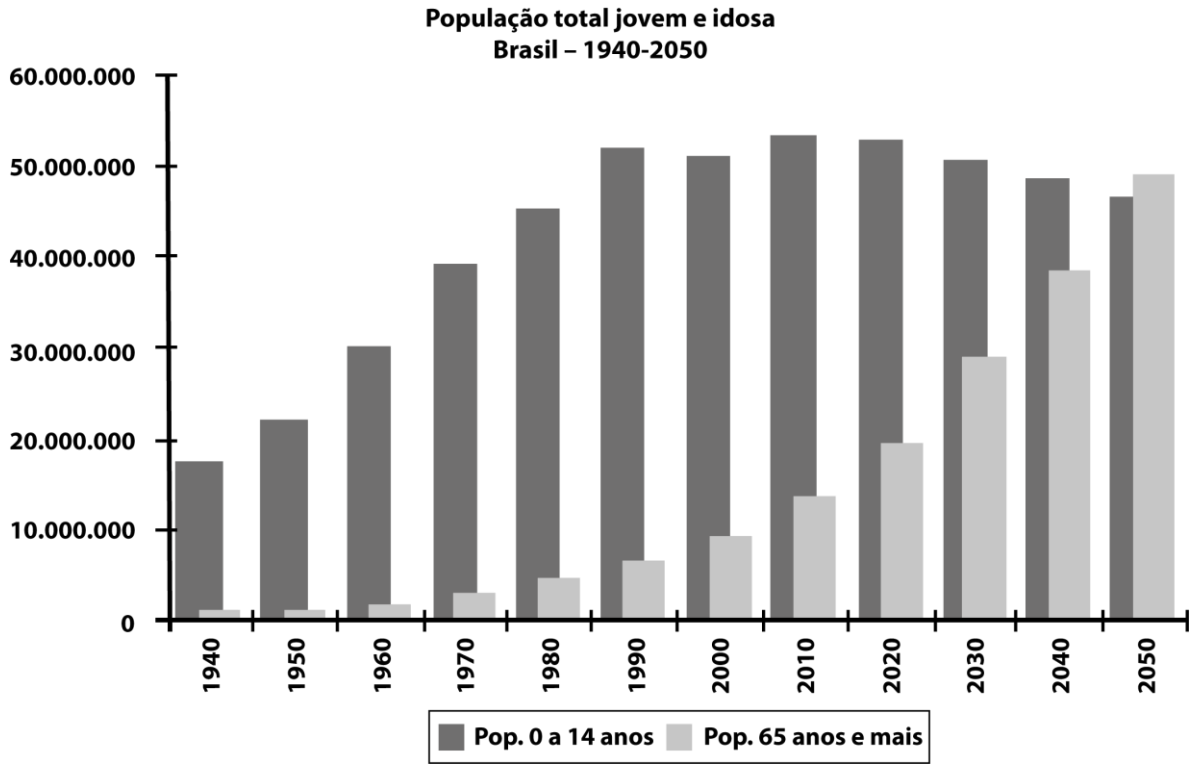
Considerando o uso da figura do "Tio Sam" nas imagens, responda aos itens a seguir.

a) Mostre como os Estados Unidos usaram o *soft power* para manter sua posição de potência hegemônica desde o final da Segunda Guerra Mundial;

b) Apresente duas ações realizadas pela administração Trump para enfrentar os desafios *à sua posição de potência hegemônica.*

8

Analise o gráfico a seguir.



Fonte: IBGE/Diretoria de Pesquisas. Coordenação de População e Indicadores Sociais. Gerência de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica. 2004.

Com base nos dados do gráfico,

a) apresente duas implicações da diminuição do contingente de jovens para as políticas públicas na área da Educação;

b) explique como o aumento acelerado da população idosa no Brasil pode afetar a renda da população e a economia do país.

Realização

FGV CONHECIMENTO